**தீர்வு**

$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&4\\3&0&5\end{bmatrix}$ என்க. தொடக்க நிலை நிரை செயலிகள் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$A \xrightarrow[R_3\to R_3-3R_1]{R_2\to R_2-2R_1} \begin{bmatrix}1&2&3\\0&-3&-2\\0&-6&-4\end{bmatrix} \xrightarrow{R_3\to R_3-2R_2} \begin{bmatrix}1&2&3\\0&-3&-2\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

கடைசி சமான அணி ஏறுபடி வடிவத்தில் உள்ளது மற்றும் இரண்டு அபூச்சிய நிரைகளைப் பெற்றுள்ளது. எனவே $\rho(A)=2$.

**எடுத்துக்காட்டு 1.18**

$\begin{bmatrix}2&-2&4&3\\-3&4&-2&-1\\6&2&-1&7\end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவில் மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

**தீர்வு**

கொடுத்துள்ள அணியை $A$ என்க. தொடக்க நிலை நிரைச் செயலிகளைப் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$A=\begin{bmatrix}2&-2&4&3\\-3&4&-2&-1\\6&2&-1&7\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2\to 2R_2} \begin{bmatrix}2&-2&4&3\\-6&8&-4&-2\\6&2&-1&7\end{bmatrix} \xrightarrow[R_3\to R_3-3R_1]{R_2\to R_2+3R_1} \begin{bmatrix}2&-2&4&3\\0&2&8&7\\0&8&-13&-2\end{bmatrix}.$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3-4R_2} \begin{bmatrix}2&-2&4&3\\0&2&8&7\\0&0&-45&-30\end{bmatrix} \xrightarrow{R_3\to R_3\div(-15)} \begin{bmatrix}2&-2&4&3\\0&2&8&7\\0&0&3&2\end{bmatrix}.$$

கடைசி சமான அணியானது நிரை-ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது மற்றும் மூன்று அபூச்சிய நிரைகளை உடையது. எனவே, $\rho(A)=3$.

தொடக்க நிலை நிரைச் செயலிகள் ஓர் அணியின் மீது செயல்படுத்துவது என்பது அந்த அணியை முன்புறமாக ஒரு சிறப்பு வகை (special class) அணிகளால் பெருக்குவதாகும். அந்த அணிகள் தொடக்க நிலை அணிகள் (Elementary matrices) எனப்படும்.

**வரையறை 1.7**

ஓர் **அலகு அணியில்** ஒரே ஒரு தொடக்க நிலை உருமாற்றத்தினால் கிடைக்கும் அணியை தொடக்க நிலை அணி என வரையறுக்கப்படுகிறது.

**குறிப்புரை**

மூன்று வரிசையுடைய அணிகளுக்கான தொடக்க நிலை அணிகள் எல்லாம் 3 வரிசையுடைய சதுர அணிகளாகும். அவ்வணிகள் ஓர் அலகு அணி $I_3$-இல் ஒரே ஒரு தொடக்க நிலை நிரை செயலிகளை செயல்படுத்துவதால் கிடைப்பதாகும். கொடுத்துள்ள அணி $A$-இல் செயல்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு தொடக்க நிலை நிரை செயலிகளும் $A$-இன் முன்புறமாக தொடக்க நிலை அணியால் பெருக்கக் கிடைப்பதாகும். இதேபோல் $A$-இல் செயல்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு தொடக்க நிலை நிரல் செயலிகளும் $A$-இன் பின்புறமாக தொடக்க நிலை அணியால் பெருக்கக் கிடைப்பதாகும். இந்த அத்தியாயத்தில் தொடக்க நிலை நிரைச் செயலிகள் மட்டுமே நாம் பயன்படுத்துவோம்.



Chapter 1 Matrices.indd 24 05-02-2020 15:58:46